

Zadanie 14

Rozwiąż nierówność, której lewa strona jest sumą nieskończonego zbieżnego ciągu geometrycznego.

$$\frac{x}{x+2} + \left(\frac{x}{x+2}\right)^2 + \left(\frac{x}{x+2}\right)^3 + \dots \leq 3x$$

① Określamy zbieżność szeregu geometrycznego.

$$|q| < 1 \Leftrightarrow -1 < q < 1.$$

$$q = \frac{a_2}{a_1} = \frac{\left(\frac{x}{x+2}\right)^2}{\frac{x}{x+2}} = \frac{x}{x+2}$$

$$-1 < \frac{x}{x+2} < 1$$

$$\frac{x}{x+2} > -1 \quad | \cdot (x+2)^2$$

$$x(x+2) > -(x+2)^2$$

$$x(x+2) + (x+2)^2 > 0$$

$$(x+2)[x + (x+2)] > 0$$

$$(x+2)(2x+2) > 0$$

$$\downarrow \quad \quad \quad \downarrow$$

$$x = -2 \quad \quad \quad x = -1$$



$$x \in (-\infty, -2) \cup (-1, +\infty)$$

$$\wedge \quad \frac{x}{x+2} < 1 \quad | (x+2)^2$$

$$x(x+2) < (x+2)^2$$

$$x(x+2) - (x+2)^2 < 0$$

$$(x+2)[x - (x+2)] < 0$$

$$-2(x+2) < 0$$

$$x > -2$$



$$x \in (-2, +\infty)$$

$$x \in (-1, +\infty)$$

② Przekształcamy lewą stronę nierówności.

$$S = \frac{a_1}{1-q}.$$

$$\frac{x}{x+2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{x}{x+2}} = \frac{x}{x+2} \cdot \frac{1}{\frac{x+2-x}{x+2}} = \frac{x}{x+2} \cdot \frac{x+2}{2} = \frac{x}{2}$$

③ Rozwiązujemy nierówność.

$$\frac{x}{2} \leq 3x$$

$$\frac{x}{2} - 3x \leq 0$$

$$-2,5x \leq 0$$

$$x \geq 0$$

④ Wyznaczamy część wspólną rozwiązań -

$$\begin{cases} x \in [0, +\infty) \\ x \in (-1, +\infty) \end{cases} \Rightarrow x \in [0, +\infty)$$

Odp.: $x \in [0, +\infty)$.